

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10

เวลาเรียน 15 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การลบด้วยศูนย์

เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

สอนวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

สมรรถนะหลัก

- คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
- การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

1. อธิบายเกี่ยวกับศูนย์กับการลบ (K)
2. หาคำตอบของการลบจำนวน (P)
3. มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม (A)

สาระสำคัญ

จำนวนนับที่เท่ากันลบกัน ผลลบคือ ศูนย์ ศูนย์ลบออกจากจำนวนนับใด ผลลบคือ จำนวนนับนั้น

สาระการเรียนรู้

การลบด้วยศูนย์

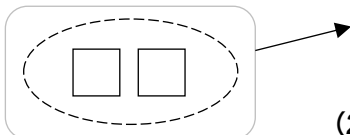
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

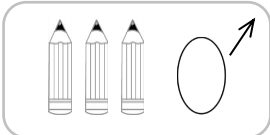
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)

ผลงานจากกิจกรรมข้อ 5

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
1. ครูให้นักเรียนทบทวนเรื่อง การลบ โดยให้นักเรียนวางหนังสือบนโต๊ะคนละ 2 เล่ม แล้วหยิบออก 2 เล่ม ครูถามนักเรียนว่าขณะนี้บนโต๊ะนักเรียนเหลือหนังสืออยู่กี่เล่ม (ไม่มี) ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร (เป็นศูนย์) จากนั้นดำเนินกิจกรรมนี้อีก 2- 3 ครั้ง แต่เปลี่ยนจำนวนหนังสือที่วางและหยิบออก ซึ่งจำนวนที่วางและหยิบออกต้องเท่ากันทุกครั้ง	10	คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ
2. นักเรียนดูภาพแสดงการลบจากโจทย์ในกิจกรรมที่ 1 และให้ผู้แทน 1 คน ออกมาเขียนเป็นประโยคแสดงการลบบนกระดาน ดังตัวอย่าง  $(2 - 2 = 0)$ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง	10	คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ
3. ให้นักเรียนวางดินสอไว้บนโต๊ะ 2 แท่ง แล้วหยิบออกไป 0 แท่ง จากนั้นถามนักเรียนว่าขณะนี้บนโต๊ะนักเรียนเหลือดินสออยู่กี่แท่ง (2 แท่ง) ค่าของผลลัพธ์เป็นอย่างไร (เท่าเดิม) จากนั้นดำเนินกิจกรรมนี้อีก 2- 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งให้เปลี่ยนจำนวนดินสอที่วางบนโต๊ะ แต่ให้นำดินสอออก 0 แท่ง เหมือนเดิม เช่น ดินสอ 3 แท่ง นำออกไป 0 แท่ง เป็นต้น นักเรียนดูภาพแสดงการลบจากโจทย์ในกิจกรรมข้อ 4 และให้ผู้แทนนักเรียน 1 คน เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบบนกระดาน และบอกคำตอบด้วยวาจา ดังตัวอย่าง	10	คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
 (3 - 0 = 3 เหลือดินสอบนโต๊ะ 3 แท่ง)		
4. ให้นักเรียนฝึกทักษะการลบโดยการให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน โดยแต่ละกลุ่มส่งผู้แทนกลุ่มละ 1 คน มาสลับกันเป็นผู้ตอบและเป็นผู้ตั้งโจทย์การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 (โดยจะเป็นการลบแบบลบเหลือศูนย์ หรือลบเหลือเท่าเดิม) ซึ่งฝ่ายที่หาคำตอบได้ภายในเวลา 3 วินาที ก็จะได้ 1 คะแนน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจคำตอบแล้วดำเนินกิจกรรมนี้อีก 5-6 ครั้ง	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้ตรง ความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะ มีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อมูลหรือข้อความ คำนวณที่อธิบายความคิดของตนเองอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ - ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามบทบาทที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ - รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างตั้งใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
5. ให้นักเรียนฝึกทักษะการหาผลลบ โดยแต่ละกลุ่มได้รับกระดาษเปล่ากลุ่มละ 1 แผ่น เพื่อเขียนประโยคแสดงการลบจากแถบโจทย์ที่ครูติดบนกระดาน โดยครูติดแถบโจทย์ข้อละ 2 นาที เมื่อครบแล้วครูจะเปลี่ยนแถบโจทย์ ดำเนินกิจกรรมนี้จนครบทุกข้อตามที่ครูเตรียมไว้ ให้ผู้แทนกลุ่มออกมาเฉลยกลุ่มละ 1 ข้อ ตัวอย่างแถบโจทย์ในกิจกรรมนี้	10	คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อมูลหรือข้อความ คำนวณที่อธิบายความคิดของตนเองอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
● $7 - 7 = \square$ ($7 - 7 = 0$) ● $4 - 0 = \square$ ($4 - 0 = 4$) ● $8 - 8 = \square$ ($8 - 8 = 0$) ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง		การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ - ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำงานตามบทบาทที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ - รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างตั้งใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
6. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ จำนวนนับที่เท่ากันลบกัน ผลลบคือ ศูนย์ ศูนย์ลบออกจากจำนวนนับใด ผลลบคือ จำนวนนับนั้น ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ	10	คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ - ทำงานด้วยตนเองอย่างตั้งใจ จดจ่อในงาน ทำงานอย่างตั้งใจจนงานเสร็จ

สื่อการเรียนรู้

1. บัตรโจทย์
2. ภาพแสดงการลบ
3. หนังสือ ดินสอ
4. กระดาษเปล่า

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1. วิธีการวัดและประเมินผล

- 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
- 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2. เครื่องมือ

- 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
- 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. เกณฑ์การประเมิน

- 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
- 3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9- 10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7- 8 ระดับ ดี
คะแนน 5- 6 ระดับ พอใช้
คะแนน 0- 4 ระดับ ควรปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่	รายการ						สรุปผล การประเมิน	
	ร่วมมือในการทำกิจกรรม		กล้าออกมาแสดง ความสามารถ		เข้าร่วม กิจกรรมด้วย ความ สนุกสนาน เพลิดเพลิน			
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

เกณฑ์การประเมิน

ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน

ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน

ลงชื่อ _____ ผู้ประเมิน
()

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คำชี้แจง ให้กรอกคะแนนลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่	รายการ						
	รับผิดชอบ งานที่ได้รับ มอบหมาย (2 คะแนน)	รับฟังความ คิดเห็นของ ผู้อื่น (2 คะแนน)	นำเสนอ ผลงานได้ น่าสนใจ (2 คะแนน)	มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ (2 คะแนน)	ทำงานเสร็จ ตามเวลาที่ กำหนด (2 คะแนน)	รวม คะแนน (10 คะแนน)	สรุป ผล
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 9 - 10 ระดับ ดีมาก

คะแนน 7 - 8 ระดับ ดี

คะแนน 5 - 6 ระดับ พอใช้

คะแนน 0 - 4 ระดับ ควรปรับปรุง

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

()

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ปัญหา/อุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้สอน
(.....)

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้บริหารสถานศึกษา
(.....)